

1 Modelli delle reti

Modelli generativi: processi stocastici che generano / producono grafi. Se i grafi generati sono simili alle reti reali, possiamo:

1. Ipotesizzare che stessi processi generativi siano alla base delle reti reali;
2. Studiare le reti reali in modo più efficiente / efficace;
3. Classificare le reti reali in varie tipologie (che consentono poi di giustificare / spiegare fenomeni).

2 Reti Regolari

Reti regolari = reti con topologia regolare, costruita a tavolino (non casuale e non stocastica).

2.1 Proprietà

- **Distanze** (average path length e diametro): spesso **grandi** ;
- Coefficiente di **clustetring**: spesso **alto**;
- **Distribuzione dei gradi**: spesso con un **picco** (e spesso 0 altrove);
- **Connettività**: spesso **completamente connesse**.

3 Reti Casuali

Grafo con n nodi e archi "a caso", individualmente (ogni arco creato indipendentemente dagli altri). Assunzione più semplice possibile, corrisponde ad assumere che amicizie (legami in una rete sociale) nascano a caso.

3.1 Modello $G(n,m)$

- Grafo ha n *nodi* (fissati);
- Grafo ha m *archi* piazzati a caso fra gli n nodi;
- Grafo solitamente senza multi-archi o auto-archi;
- Grafo solitamente indiretto.

Si studiano il caso $n \rightarrow \infty$: " $\lim_{n \rightarrow \infty} G(n,m)$ ", "Limite termodinamico" (grafi grandi) ed il **caso medio** che succede in media su un insieme di tanti (∞) grafi casuali. Si studiano in quanto comodi analiticamente (almeno per $n \rightarrow \infty$) e in quanto permettono di trovare proprietà **tipiche** (più interessanti, non casi particolari), solitamente più rappresentative.

3.2 Modello $G(n,p)$

Alcune proprietà di $G(n,m)$ sono facilmente calcolabili (es Grado medio $\langle K \rangle = 2m/n$), altre no... Si usa quindi di più l'altro modello **$G(n,p)$** :

- Più "maneggiabile" matematicamente e analiticamente;
- n nodi;
- Considero indipendentemente ogni arco "potenziale";
- L'arco esiste con una **probabilità p** .

In pratica, al posto di fissare il di archi, si fissa la probabilità (indipendente) di esistenza archi, il numero effettivo di archi sarà in media:

$$m = p * \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2} p$$

Il grado medio invece viene calcolato con:

$$K = \frac{2m}{n} = (n-1)p$$

solitamente denotato con

$$c = (n-1)p$$